

유기화학 기출 모범답안 — 8. 알카인

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 4문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2015	전공A 서술형 3번	8. 알카인	알카인 부분 환원과 알켄 다이하이드록시화의 입체화학	5	2-butyne → cis-2-butene → syn/anti 다이하이드록시화 (메소 vs 라셈)	1
2014	전공A 기입형 6번	8. 알카인	알켄·알카인의 반응 — 역-Markovnikov HBr 첨가, 아세틸라이드 알킬화, 알카인 수화	2	역-Markovnikov 첨가 → 아세틸라이드 SN2 → 알카인 수화	3
2007	서술형 9번	8. 알카인	알카인·알켄 구조 결정 — 산성 수소, 광학 활성, 수화·오존 분해	4	C ₆ H ₁₀ 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H)와 B(5각형 고리): 수소화·수화·오존 분해 생성물의 광학 활성	5
2006	서술형 12번	8. 알카인	알카인 — 아세틸라이드 알킬화, 수화, Lindlar 환원, 오존 분해	4	acetylene → propyne → A(C ₃ H ₆ O) / B(C ₅ H ₈) → C(C ₅ H ₁₀) → acetaldehyde + D(C ₃ H ₆ O)	8

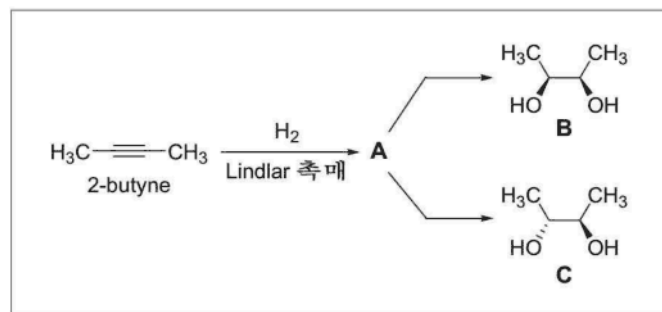
기출 원문 2015 A · 교재 42쪽

3. 다음은 [시약] 중 일부를 사용하여 2-butyne으로부터 **A**를 거쳐 서로 부분입체이성질체 관계인 **B**와 **C**를 합성하는 [반응 과정]을 나타낸 것이다.

[시약]

$\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$	$\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$	OsO_4
CrO_3	$\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$	O_3

[반응 과정]



중간 주생성물 **A**의 구조를 그리시오. 또한 [시약]에서 **A**→**B**와 **A**→**C** 반응 과정에 적절한 시약을 각각 선택하여 쓰시오. 이 두 과정의 중간체를 입체구조로 그리고, 최종 생성물의 입체구조가 **B**와 **C**처럼 나타난 이유를 각각 서술하시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

풀이 그림

2-butyne → cis-2-butene → syn/anti 다이하이드록시화 (메소 vs 라셀)

문제 요지 2-butyne $\xrightarrow{(\text{H}_2, \text{Lindlar})}$ **A** → **B** (meso 다이올) / **C** (B와 부분입체이성질체). [시약] $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$, $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$, OsO_4 , CrO_3 , $\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$, O_3 중 선택. A 구조, **A**→**B**·**A**→**C** 시약, 각 중간체의 입체 구조, 입체구조가 B·C처럼 된 이유.

모범답안 **A**: cis-2-butene

A → **B**: **OsO₄**, **NaHSO₃/H₂O** — 중간체: 고리형 오스뮴산 에스터 (두 C-O가 같은 면) → syn 첨가 → meso-2,3-butanediol

A → **C**: **CH₃CO₃H**, **H⁺/H₂O** — 중간체: cis-2,3-dimethyloxirane → 양성자화 에폭사이드 → H₂O가 반대 면에서 SN2형 공격 → anti 첨가 → (2R,3R) + (2S,3S) 라셀 혼합물

핵심 개념 · 공식

- Lindlar 촉매(Pd/CaCO₃, 피독): 알카인 → cis-알켄 (syn 수소 첨가)
- OsO₄: 협동적 [3+2] 고리 첨가 → 고리형 오스뮴산 에스터 → syn 다이올 (NaHSO₃로 Os-O 절단)
- 과산 에폭사화(syn, 입체 특이) + 산 촉매 개환(뒷면 공격) → anti 다이올
- cis-알켄 + syn → meso / cis-알켄 + anti → 라셀 (trans-알켄이면 반대)

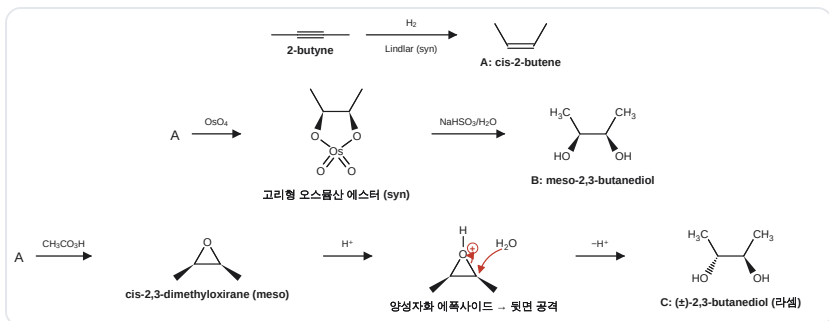
풀이 과정 · 메커니즘

B (syn): OsO₄가 C=C의 한쪽 면에 동시에 결합하여 5원 고리 오스뮴산 에스터를 만든다. NaHSO₃/H₂O로 Os-O 결합이 끊겨도 C-O 결합은 유지되므로 두 OH가 같은 면에 도입된다. cis-알켄에 syn 첨가 → 분자 내 거울면 → **meso**.

C (anti): 과산이 한쪽 면에서 산소를 전달해 cis-에폭사이드(meso)를 만든다. H⁺가 에폭사이드 O를 양성자화하면, H₂O가 O의 반대 면에서 C를 공격(뒷면 공격, 반전)한다. 두 탄소는 동등하므로 C2 공격과 C3 공격이 같은 확률로 일어나 거울상 이성질체 (2R,3R)와 (2S,3S)가 1:1로 생긴다 → **라셀**, B와는 부분입체이성질체.

예상 의문점 Q&A

Q. O₃나 CrO₃는 왜 안 되나요?A. O₃는 C=C를 절단(오존 분해, 아세트알데하이드 2분자)하고, CrO₃는 산화제로 다이올을 만들지 않습니다.



syn(OsO₄) vs anti(과산 → 산 촉매 개환) 경로

Q. C는 광학 활성인가요?

A. 각 분자는 키랄이지만 두 거울상이 1:1로 생긴 라셀 혼합물이므로 광학 비활성입니다.

Q. trans-2-butene으로 같은 반응을 하면?

A. 반대가 됩니다: OsO₄ → 라셀, 과산/H₃O⁺ → meso. “cis + syn = meso, trans + anti = meso”로 기억하면 편합니다.

참고 해설 비교 · 보강

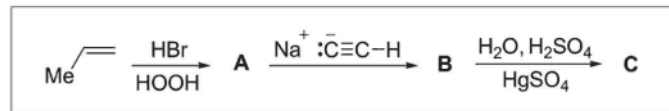
정답 일치: A = cis-2-butene, A → B: OsO₄ → NaHSO₃/H₂O(고리형 오스뮴산 에스터 경유 syn 첨가 → meso), A → C: CH₃CO₃H → H⁺/H₂O(cis-에폭사이드 → 양성자화 → H₂O의 anti 고리 열림 → (2R,3R)+(2S,3S) 라세미)로 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: 중간체를 입체구조로 그리는 것이 핵심이다 — ① 오스뮴산 에스터: 두 O가 C=C의 같은 면에 결합한 5원 고리(두 CH₃·두 H가 같은 쪽) ② cis-2,3-dimethyloxirane과 그 양성자화 에폭사이드(O-H⁺). H₂O가 C2 또는 C3를 O의 반대쪽에서 공격하면 각각 (2R,3R)과 (2S,3S)가 되며, 두 탄소가 동등해 1 : 1(라세미)로 생긴다. 기존 답안과 내용이 같으며, 참고 해설은 C의 두 거울상 이성질체를 R/S 표시와 함께 각각 그려 ‘anti 첨가 → 라세미’를 명시한다는 점을 답안 작성 시 참고하면 좋다.

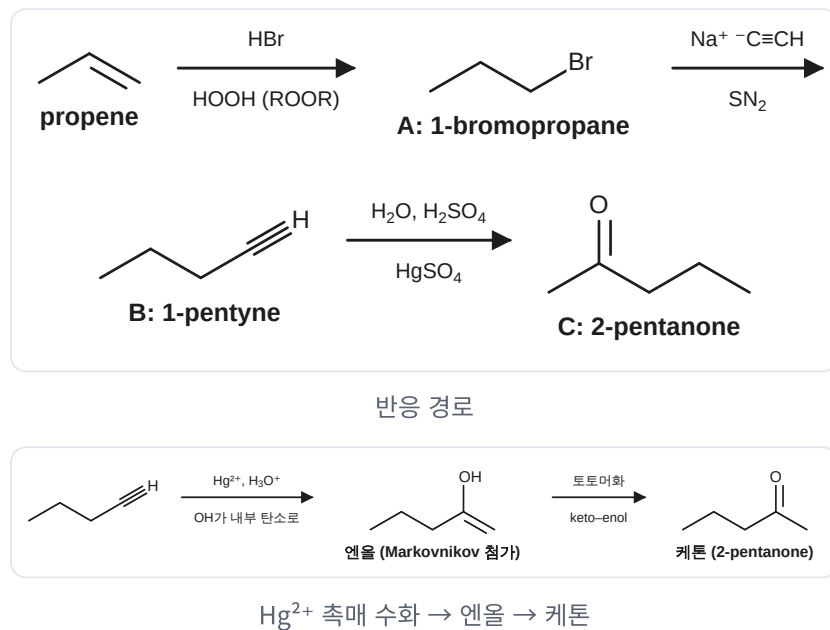
참고: 유기 기출 해설 p.59

기출 원문 2014 A · 교재 43쪽

6. 다음 반응에서 중간 생성물 A, B와 최종 주생성물 C(C₅H₁₀O)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2점]



풀이 그림



2014 · 유기화학

2014

전공A 기입형 6번

8. 알카인

[2점]

역-Markovnikov 첨가 → 아세틸라이드 SN2 → 알카인 수화

문제 요지 propene $\xrightarrow{(\text{HBr}, \text{HOOH})}$ A $\xrightarrow{(\text{Na}^+ \text{:C}\equiv\text{C}-\text{H})}$ B $\xrightarrow{(\text{H}_2\text{O}, \text{H}_2\text{SO}_4, \text{HgSO}_4)}$ C (C₅H₁₀O). A, B, C의 구조.

모범답안 A: CH₃CH₂CH₂Br (1-bromopropane) / B: CH₃CH₂CH₂C≡CH (1-pentyne) / C: CH₃COCH₂CH₂CH₃ (2-pentanone)

핵심 개념 · 공식

- 과산화물 효과: HBr/ROOR → 라디칼 연쇄 → 역-Markovnikov(1차 브로민화물)
- 아세틸라이드 음이온 + 1차 할로젠화 알킬 → SN2로 C-C 결합 형성
- Hg²⁺ 촉매 알카인 수화: Markovnikov → 엔올 → 케토 토토머화 → 메틸 케톤

풀이 과정 · 메커니즘

A: ROOR이 균일 분해 → RO·가 HBr에서 H를 떼어 Br· 생성 → Br·이 말단 CH₂에 첨가하여 더 안정한 2차 라디칼 (CH₃CHCH₂Br) 형성 → HBr에서 H 탈취 → **1-bromopropane** (+Br· 연쇄 전파).

B: HC≡C- (강한 친핵체)가 1차 탄소를 뒤편 공격(SN2) → **1-pentyne**.

C: Hg²⁺가 삼중결합을 활성화하고 H₂O가 더 치환된 탄소(C2)에 첨가(Markovnikov) → 엔올 → 케토형으로 토토머화 → **2-pentanone** (C₅H₁₀O 확인).

예상 의문점 Q&A

Q. HOOH가 없으면 A는 무엇이 되나요?

A. 이온성 Markovnikov 첨가로 2-bromopropane이 됩니다. 그러면 다음 단계에서 강염기인 아세틸라이드가 2차 할로젠화물과 E2를 주로 일으켜 propene이 되므로 원하는 B를 얻기 어렵습니다.

Q. 과산화물 효과는 HCl, HI에도 적용되나요?

A. 아닙니다. HBr만 두 전파 단계가 모두 발열입니다. HCl은 H-Cl 결합이 강해 H 탈취가 흡열, HI는 I·의 알켄 첨가가 흡열이라 라디칼 연쇄가 진행되지 않습니다.

Q. C가 pentanal이나 3-pentanone이 아닌 이유는?

A. 말단 알카인의 Hg^{2+} 수화는 Markovnikov로 OH가 내부 탄소(C2)에 붙어 메틸 케톤만 생깁니다. 알데하이드(pentanal)를 원하면 hydroboration(disiamylborane 또는 9-BBN)/산화를 씁니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: A = 1-bromopropane(anti-Markovnikov 첨가), B = 1-pentyne(아세틸라이드의 $\text{S}_{\text{N}}2$), C = 2-pentanone($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$)으로 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: $\text{HBr}/\text{HOOH} \rightarrow$ 라디칼 첨가로 Br이 말단 탄소에(anti-Markovnikov) $\rightarrow \text{Na}^+-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ 가 1차 탄소를 $\text{S}_{\text{N}}2$ 로 공격 $\rightarrow$ 말단 알카인 $\rightarrow \text{H}_2\text{O}$, H_2SO_4 , HgSO_4 에서 Markovnikov 수화로 **엔올** ($\text{CH}_2=\text{C}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$)이 먼저 생기고 케토-엔올 토토머화로 2-pentanone이 된다. 기존 답안과 메커니즘·결론이 모두 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.53

기출 원문 2007 · 교재 44쪽

C₆H₁₀ 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H)와 B(5각형 고리): 수소화·수화·오존 분해 생성물의 광학 활성

문제 요지 분자식 C₆H₁₀인 A와 B는 다음 성질을 갖는 이성질체이다. A: 열린 사슬, acidic hydrogen 있음, 광학 활성(수소화 반응 전) → 수소화 후 광학 비활성, 수화 생성물 C 광학 활성. B: 5각형 고리, acidic hydrogen 없음, 광학 활성 → 수소화 후 광학 비활성, 가오존분해 생성물 D 광학 활성. A —H₃O⁺, HgSO₄→ C, B —1. O₃ 2. Zn/H₃O⁺→ D. A, B, C, D의 구조식을 쓰시오(C와 D는 R-configuration으로). [4점]

모범답안 **A:** (R)-3-methylpent-1-yne, HC≡C-C^{*}H(CH₃)-CH₂CH₃ (말단 알카인 C-H가 산성, C3 카이랄; 수소화 → 3-methylpentane은 C3에 에틸기 2개 → 비카이랄).
C: (R)-3-methylpentan-2-one, CH₃CO-C^{*}H(CH₃)CH₂CH₃ (Markovnikov 수화 → 엔올 → 메틸 케톤, 입체 중심 유지).
B: (R)-3-methylcyclopentene (C3 카이랄, 수소화 → methylcyclopentane 비카이랄; 말단 ≡C-H 없음).
D: (R)-2-methylpentanedial, OHC-C^{*}H(CH₃)-CH₂CH₂-CHO (C=C 절단으로 두 CHO, 입체 중심 유지).

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \times 6 + 2 - 10) / 2 = 2$: 삼중 결합 1개 / 이중 결합 2개 / 고리 + 이중 결합
- 말단 알카인 ≡C-H: sp 탄소(50% s 성격) → $pK_a \approx 25$, NaNH₂로 탈양성자화(산성 수소)
- 카이랄 판정: 수소화로 두 치환기가 같아지면 비카이랄 — 3-methylpentane(에틸 2개), methylcyclopentane(대칭면)
- 알카인 수화(HgSO₄/H₂SO₄): Markovnikov → 엔올 → 케토 토토머화 → 말단 알카인은 메틸 케톤
- 오존 분해(환원성 처리 Zn/H₃O⁺): 고리 알켄 → 사슬 다이알데하이드

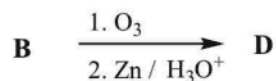
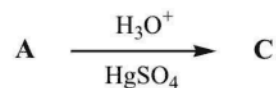
풀이 과정 · 메커니즘

① **불포화도**: C₆H₁₀ → $(2 \times 6 + 2 - 10) / 2 = 2$.

② **A 결정**: 사슬형이므로 불포화도 2는 모두 π 결합에서 온다. HgSO₄/H₃O⁺에서 수화가 일어난다 → 삼중 결합. 산성 수소가 있다 → **말단 삼중 결합**(≡C-H, $pK_a \approx 25$). 수소화 전 광학 활성 → 카이랄, 수소화 후 광학 비활성 → 비카이랄. C₆H₁₀의 말단 알카인 후보: hex-1-yne, 4-methylpent-1-yne, 3,3-dimethylbut-1-yne(모두 비카이랄),

9. 분자식이 C_6H_{10} 인 화합물 A와 B는 다음과 같은 성질을 갖고 있는 이성질체이다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰고, A의 수화반응 생성물 C 및 B의 가오존분해반응 생성물 D의 구조식을 쓰시오. (단, 화합물 C와 D는 *R*-configuration인 구조로 나타내시오.) [4점]

화합물	구조 형태	Acidic hydrogen	광학활성도			
			수소화 반응 전	수소화 반응 후	수화반응 생성물	가오존분해 반응 생성물
A	열린 사슬	있다	광학활성	광학 비활성	C 광학활성	-
B	5각형 고리	없다	광학활성	광학 비활성	-	D 광학활성



·A의 구조 :

·B의 구조 :

·C의 구조 :

3-methylpent-1-yne(C3 카이랄). 3-methylpent-1-yne의 수소화 생성물 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$ 는 C3에 에틸기가 두 개라 비카이랄 ✓.

③ **C**: Hg^{2+} 가 삼중 결합을 활성화하고 H_2O 가 더 치환된 내부 탄소(C2)에 첨가(Markovnikov) → **엔올** $\text{CH}_2=\text{C}(\text{OH})-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$ → 케토-엔올 토토머화 → **3-methylpentan-2-one**. C3의 네 치환기(COCH_3 , C_2H_5 , CH_3 , H)가 모두 달라 카이랄 ✓. 반응은 C1·C2에서만 일어나 C3의 배열은 그대로이다. C3 우선순위: $\text{COCH}_3 > \text{CH}_2\text{CH}_3 > \text{CH}_3 > \text{H}$ — A의 C3 우선순위($\text{C}\equiv\text{CH} > \text{CH}_2\text{CH}_3 > \text{CH}_3 > \text{H}$)와 공간 배치·순서가 같으므로, (R)-C를 주는 A도 (R)이다.

④ **B 결정**: 5각형 고리(불포화도 1) + π 결합 1개 → cyclopentene 모체에 메틸 1개. 산성 H 없음 ✓. 1-methyl-, 4-methylcyclopentene은 대칭면이 있어 비카이랄 → **3-methylcyclopentene**만 카이랄. 수소화(H_2 , Pd/C) → methylcyclopentane(대칭면, 비카이랄) ✓.

⑤ **D**: $\text{C1}=\text{C2}$ 가 오존 분해로 끊어져 C1, C2가 각각 CHO: $\text{OHC}(\text{C2})-\text{C3H}(\text{CH}_3)-\text{C4H}_2-\text{C5H}_2-\text{C1HO} = \text{2-methylpentanedial}$, 카이랄 ✓. 우선순위: $\text{CHO} > \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO} > \text{CH}_3 > \text{H}$ — B의 C3($\text{C2}(\text{=C}) > \text{C4H}_2 > \text{CH}_3 > \text{H}$)와 대응 → (R)-B → (R)-D.

	구조	광학 활성
A	(R)- $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$	활성
A + 2H ₂	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$	비활성
C	(R)- $\text{CH}_3\text{COCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$	활성
B	(R)-3-methylcyclopentene	활성
B + H ₂	methylcyclopentane	비활성
D	(R)- $\text{OHC}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{CHO}$	활성

참고 해설 대조: A-D가 일치한다(참고 해설도 (R)-C를 주는 A, (R)-D를 주는 B를 따로 표시). 참고 해설의 후보 소거(비카이랄 말단 알카인 3종, 비카이랄 methylcyclopentene 2종)와 엔올 중간체를 풀이에 반영 하였다.

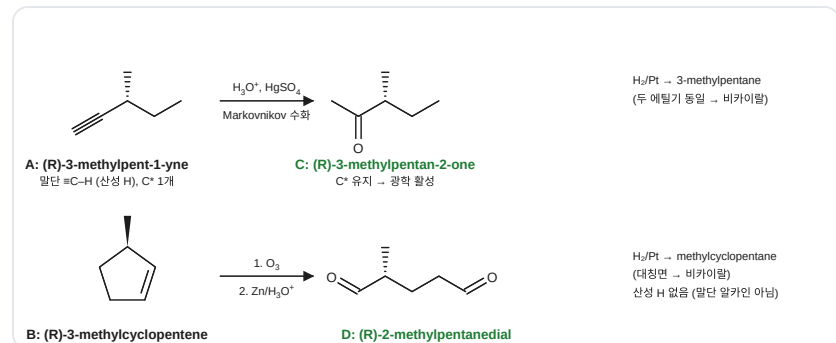
예상 의문점 Q&A

Q. C는 산성 수화 조건에서 라셈화되지 않나요?

A. C의 입체 중심은 카보닐 α -탄소이므로 산 촉매 엔올화로 라셈화될 수 있습니다. 문제는 반응 조건에서 입체 중심이 유지된다고 보고(수화는 C1·C2에서만 일어남) C를 광학 활성으로 제시했습니다. 실제로는 온화한 조건·짧은 시간이 필요합니다.

·D의 구조 :

풀이 그림



A-D의 구조 ((R) 배열: 그림의 빼기/점선 참조)

Q. B의 산성 수소가 ‘없다’는 것은 어떻게 쓰이나요?

A. C_6H_{10} 의 고리 화합물 중 말단 알카인(예: ethynylcyclobutane 계열)은 산성 H가 있으므로 배제됩니다. 5각형 고리 + 산성 H 없음 $\rightarrow$ 고리 알켄으로 좁혀집니다.

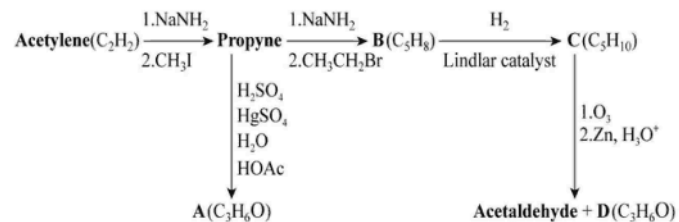
Q. 우선순위에서 $\text{C}\equiv\text{CH}$ 가 CH_2CH_3 보다 높은 이유는요?

A. 첫 원자는 둘 다 C입니다. 다음 원자 세트를 비교하면 $\text{C}\equiv\text{CH}$ 는 삼중 결합을 복제 원자로 (C, C, C), CH_2CH_3 는 (C, H, H)이므로 $\text{C}\equiv\text{CH}$ 가 높습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.18

기출 원문 2006 · 교재 45쪽

12. 아세틸렌으로부터 아래와 같이 여러 단계의 반응에 의하여 얻어지는 각 생성물(A~D)의 구조식과 이름을 쓰시오. (단, C는 기하구조식으로 쓰고, 어떤 기하 형태 (*cis* or *trans* 또는 *Z* or *E*)를 갖는지 쓰시오.) [4점]



·A의 구조식과 이름 :

·B의 구조식과 이름 :

·C의 구조식과 이름 :

·D의 구조식과 이름 :

풀이 그림

acetylene $\rightarrow$ propyne $\rightarrow$ A($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) / B(C_5H_8) $\rightarrow$ C(C_5H_{10}) $\rightarrow$ acetaldehyde + D($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)

문제 요지 Acetylene(C_2H_2) — 1. NaNH_2 2. CH_3I $\rightarrow$ propyne — H_2SO_4 , HgSO_4 , H_2O , HOAc $\rightarrow$ A($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$); propyne — 1. NaNH_2 2. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ $\rightarrow$ B(C_5H_8) — H_2 , Lindlar catalyst $\rightarrow$ C(C_5H_{10}) — 1. O_3 2. Zn , H_3O^+ $\rightarrow$ acetaldehyde + D($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$). 각 생성물(A~D)의 구조식과 이름을 쓰시오(C는 기하 구조식, *cis/trans* 또는 *Z/E* 표시). [4점]

모범답안 A: CH_3COCH_3 , acetone (propan-2-one) — Markovnikov 수화 $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토.

B: $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{CH}_3$, pent-2-yne (2-pentyne) — 프로피나이드의 $\text{S}_{\text{N}}2$ 에틸화.

C: (Z)-pent-2-ene (*cis*-2-pentene), CH_3 와 CH_2CH_3 가 같은 쪽 — Lindlar 촉매의 *syn* 수소 첨가.

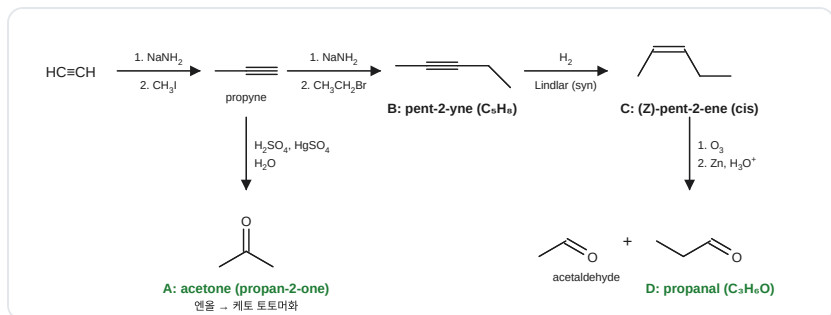
D: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$, propanal — C=C 절단(C2 $\rightarrow$ acetaldehyde, C3 $\rightarrow$ propanal).

핵심 개념 · 공식

- 말단 알카인 $\text{pK}_{\text{a}} \approx 25 < \text{NH}_3 \ 38 \rightarrow \text{NaNH}_2$ 로 아세틸라이드 생성, 1° 할로젠화물과 $\text{S}_{\text{N}}2$ 로 C-C 결합 (2°·3°는 E2)
- 알카인 수화: Hg^{2+} 촉매, Markovnikov $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토 토토머화
- Lindlar 촉매(Pd/CaCO_3 , $\text{Pb}(\text{OAc})_2$, quinoline): 알카인 $\rightarrow$ *cis*-알켄에서 멈춤 / Na , $\text{NH}_3(\text{l}) \rightarrow$ *trans*-알켄
- 오존 분해 + 환원성 처리: $\text{C}=\text{C} \rightarrow$ 두 $\text{C}=\text{O}$, 각 탄소의 치환기 그대로

풀이 과정 · 메커니즘

1. **propyne**: $\text{HC}\equiv\text{CH} + \text{NaNH}_2 \rightarrow \text{HC}\equiv\text{C}^-\text{Na}^+$ (아세틸라이드, $\equiv\text{C}-\text{H} \ \text{pK}_{\text{a}} \approx 25 < \text{NH}_3 \ 38$) $\rightarrow \text{CH}_3\text{I}$ 의 탄소를 뒤쪽에서 공격($\text{S}_{\text{N}}2$) $\rightarrow \text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$.
2. A: $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH} + \text{H}_2\text{O}$ (HgSO_4 , H_2SO_4 , HOAc) $\rightarrow$ H가 말단 CH에, OH가 C2에 (Markovnikov) $\rightarrow$ 엔올 $\text{CH}_3\text{C}(\text{OH})=\text{CH}_2 \rightarrow$ 케토-엔올 토토머화 $\rightarrow \text{CH}_3\text{COCH}_3 =$ **acetone**. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O} \checkmark$.
3. B: $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH} + \text{NaNH}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{C}\equiv\text{C}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ (1°)에 $\text{S}_{\text{N}}2 \rightarrow \text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{CH}_3 =$ **pent-2-yne**. $\text{C}_5\text{H}_8 \checkmark$.
4. C: 피독된 Pd 표면(Lindlar)에서 H 두 개가 삼중 결합의 같은 면에 첨가(*syn*) $\rightarrow$ **(Z)-pent-2-ene**(*cis*). 알켄은 피독된 촉매 표면에 약하게 흡착해 더 환원되지 않는다. $\text{C}_5\text{H}_{10} \checkmark$.



5. D: $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_3 + \text{O}_3 \rightarrow$ 몰로조나이드 $\rightarrow$ 오조나이드 $\rightarrow \text{Zn}/\text{H}_3\text{O}^+$ (환원성 처리) $\rightarrow \text{CH}_3\text{CHO}$ (acetaldehyde) + $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$. D = **propanal**, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ ✓ (A와 구조 이성질체).

	구조식	이름
A	CH_3COCH_3	propan-2-one (acetone)
B	$\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{CH}_3$	pent-2-yne
C	cis- $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	(Z)-pent-2-ene
D	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$	propanal

참고: 오존 분해 생성물은 C=C의 cis/trans와 무관하므로 D만으로 C의 기하를 알 수는 없다. C의 기하를 Lindlar 환원(syn)에서 결정된다.

참고 해설 대조: A(acetone, 엔올 경유), B(pent-2-yne), C((Z)-pent-2-ene), D(propanal) 모두 일치한다.

예상 의문점 Q&A

Q. B 합성에서 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 대신 2-bromopropane을 쓰면요?

A. 아세틸라이드는 강염기이므로 2° 할로젠화물과는 E2가 우세해 propene이 생기고 알킬화 수율이 매우 낮습니다. 알킬화는 메틸·1° 할로젠화물에 한정됩니다.

Q. A의 수화에서 aldehyde(propanal)는 왜 안 생기나요?

A. Hg^{2+} 촉매 수화는 Markovnikov 방향이라 말단 알카인에서는 메틸 케톤이 생깁니다. 알데하이드를 원하면 수소불소화(disiamylborane 또는 9-BBN) $\rightarrow \text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$ 를 사용합니다.

Q. E-2-pentene을 만들려면요?

A. B를 Na(또는 Li)/ $\text{NH}_3(\text{l})$ 로 용해 금속 환원하면 라디칼 음이온 $\rightarrow$ 비닐 라디칼 $\rightarrow$ 비닐 음이온이 더 안정한 trans 배치를 취해 (E)-pent-2-ene이 됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.16